

1과목 : 식물병리학

1. 배나무 볼마름병 방제법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 병든 가지는 병환부로부터 10cm 이상 아래쪽부터 잘라내어야 한다.
- ② Streptomycin과 옥시테트라사이클린을 번갈아 사용하는 것이 바람직하다.
- ③ 전정도구는 매년 10% 차아염소산 용액으로 소독하여야 한다.
- ④ 아직까지는 저항성 품종이 없다.

2. 가지과 풋마름병(Ralstonia solanacearum)의 방제법으로 옳지 못한 것은?

- ① 석회를 사용하여 토양산도를 조절한다.
- ② 여름에 지온을 높게 유지한다.
- ③ 담수(3개월 정도)로서 토양소독을 한다.
- ④ 가능한 순치기는 고온 건조 시에 한다.

3. 소나무잎떨림병(엽진병)은 어떤 포자로 전염되는가?

- ① 자낭포자 ② 분생포자
- ③ 병자포자 ④ 후막포자

4. 병원체에 대하여 완전면역성을 가지고 있는 것은?

- ① 내성 ② 세포질저항성
- ③ 진정저항성 ④ 비기주저항성

5. 파이토플라스마에 의해서 발생하는 병은?

- ① 보리황화위축병 ② 벚나무빛자루병
- ③ 오동나무빛자루병 ④ 버너온오갈병

6. 다음 중 세균에 의해서 일어나는 병은?

- ① 벼도열병 ② 보리깜부기병
- ③ 벼오갈병 ④ 벼희빛잎마름병

7. 식물병의 핵산 분석에 의한 진단 방법은?

- ① PCR(Polymerase chain reaction)을 이용한 병원체 동정
- ② Bacteriophage에 의한 진단
- ③ 효소결합항체법에 의한 진단
- ④ 황산구리법에 의한 진단

8. 토마토 시설재배에서 자외선 차단 비닐을 이용하여 방제효과를 얻을 수 있는 병은?

- ① 풋마름병 ② 배꼽썩음병
- ③ 잿빛곰팡이병 ④ 모자이크병

9. 오이흰가루병에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 담자균이다.
- ② 자낭각으로 월동한다.
- ③ 수박에도 침해 한다.
- ④ 방제약제로 흔히 EBI제가 있는데 연용 시 약효증진효과가 있다.

10. 느티나무흰별무늬병(백성병)의 외부병징과 표징은?

- ① 부정형의 병반으로 확대 중앙부분은 회백색이 되며, 병자각이 형성된다.

- ② 부정형 병반이 갈색을 띠고, 병반 내부는 회갈색을 띠며 자작가 형성된다.
- ③ 잎의 양면에 적갈색 반점이 나타나며, 나중에 갈색, 회갈색의 원형이 된다. 흑색, 흑갈색의 작은 돌기(자실체)가 나타난다.
- ④ 앞에 윤문상의 갈색무늬가 나타나며, 소립점(분생자퇴)이 동심원형으로 나타난다.

11. 다음 중 비기주작물로 1~3년간 윤작하여 방제할 수 있는 병은?

- ① 풋마름병 ② 흰비단병
- ③ 무사마귀병 ④ 자주날개무늬병

12. Trichoderma속 균에 의하여 방제효과를 얻을 수 있는 병은?

- ① Rhizoctonia속 균에 의한 병
- ② Fusarium속 균에 의한 병
- ③ Streptomyces속 균에 의한 병
- ④ Agrobacterium속 균에 의한 병

13. 토마토시들음병과 풋마름병을 간이진단법으로 구별하고자 한다. 이 때의 단서가 되는 점은 다음의 어느 것인가?

- ① 식물의 위조 여부 ② 도관부의 갈변 유무
- ③ 세균점액의 누출 여부 ④ 암조의 생성 여부

14. 다음 바이러스 중 길이가 가장 긴 것은?

- ① Rhabdovirus ② Potyvirus
- ③ Closterovirus ④ Carlavirus

15. 식물 병원 바이러스와 식물 병원 파이토플라스마의 차이점으로 옳은 것은?

- ① 바이러스는 RNA를 함유하고 있으나, 파이토플라스마는 RNA가 없다.
- ② 바이러스는 세포벽이 있으나, 파이토플라스마는 세포벽이 없다.
- ③ 바이러스는 tetracycline에 대하여 저항성이나, 파이토플라스마는 감수성이다.
- ④ 바이러스는 매개충이 옮겨 주나, 파이토플라스마는 매개충에 의하여 전파되지 않는다.

16. 다음의 감자 병해 중 Streptomyces scabies에 의해 발생하는 병은?

- ① 감자가루더멧이병 ② 감자더멧이병
- ③ 감자둘레썩음병 ④ 감자암종병

17. 사과나무 줄기나 가지에만 발생하고, 병 무늬는 처음에는 갈색 또는 약간의 붉은색을 띤 수침상이며, 껍질을 벗기면 알코올 냄새가 난다. 자낭균에 속하는 이 병은?

- ① 사과나무부란병 ② 사과나무검은별무늬병
- ③ 사과검무늬썩음병 ④ 사과탄저병

18. 배추흰무늬병의 병징, 전염경로 및 방제법을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 강우기 및 시비량이 부족 시 병의 유발을 촉진시킨다.
- ② 잎에 발생하고 잎 표면에 갈색반점이 생기며, 나중에 회백색, 백색 병반을 형성한다.
- ③ 병원균은 주로 균핵으로 지표면에서 월동한다.

④ 공기 전염한다.

19. 다음 중 식물이 어떤 병에 잘 걸리는 성질은?

- ① 감수성 ② 면역성
③ 병 회피 ④ 저항성

20. 다음 병중에서 병원균이 순활물기생균(純活物寄生菌)에 속하는 것은?

- ① 강낭콩탄저병 ② 가지꽃마름병
③ 배나무붉은별무늬병 ④ 감자역병

2과목 : 농림해충학

21. 다음 중 해충의 이름과 학명이 잘못 연결된 것은?

- ① 버벌구 - Nilaparvata lugens
② 복숭아혹진딧물 - Myzus persicae
③ 점박이 응애 - Tetranychus urticae
④ 목화진딧물 - Spodoptera litura

22. 매미목 곤충의 형태적 특징 중 맞지 않는 것은?

- ① 더듬이는 대개 3~10마디이며 실 또는 털모양이다.
② 날개가 없는 경우는 홀눈도 없다.
③ 턱수염과 입술수염이 있다.
④ 앞날개와 뒷날개는 모두 막절이다.

23. 학명 Thecodiplosis japonensis Uchida et Inouye는 어떤 해충인가?

- ① 사철나무혹파리 ② 향나무혹파리
③ 솔잎혹파리 ④ 밤나무혹벌

24. 소나무재선충의 매개충은 어느 것인가?

- ① 솔잎혹파리 ② 솔껍질깍지벌레
③ 솔나방 ④ 솔수염하늘소

25. 곤충의 먹이 탐색에 이용되지 않는 것은?

- ① 시각적 자극 ② 후각적 자극
③ 촉각 ④ 맛

26. 포식곤충 중 유충과 성충이 모두 포식성이 아닌 것은?

- ① 무당벌레 ② 딱정벌레
③ 침노린재 ④ 꽃등애

27. 기주 범위가 매우 넓어 침, 활엽수로 모두 가해하는 매미나방의 학명은?

- ① Euproctis subflava ② Cydia kurokoi
③ Lymantria dispar ④ Diplosis mori

28. 해충문제의 심각성이 커지는 이유가 될 수 없는 것은?

- ① 지금까지 없던 해충이 다른 곳으로부터 침입했을 때
② 해충이 유전적으로 변화했을 때
③ 해충의 밀도가 이상 증가했을 때
④ 천적의 밀도가 증가했을 때

29. 곤충의 4시기 중에서 유충에서 번데기로 촉진작용을 하는 호르몬은 어떤 것인가?

- ① Allomone ② Pheromone
③ 앞가슴(前胸腺) 호르몬 ④ Allata체 호르몬

30. 배나무방패벌레는 배나무를 비롯하여 많은 활엽정원수 앞뒷면에서 흡즙 가해한다. 이 해충의 분류학적 위치는?

- ① 매미목 ② 노린재목
③ 나비목 ④ 딱정벌레목

31. 수확 후 포장관리법으로 바람직하지 않은 것은?

- ① 감자나방이 많이 발생한 포장에서는 수확 후 잔해물을 수거하여 소각한다.
② 온실가루이를 방제하기 위하여 토마토 수확 후 하우스 내 잔해물을 수거 소각한다.
③ 벼 수확후 논두렁을 불태운다.
④ 오이 하우스 내 아메리카잎굴파리가 발생한 포장에서는 수확 후 잔해물을 소각한다.

32. 해충의 발생을 예찰하기 위한 방법으로 가장 부적절하게 설명한 것은?

- ① 실험적 예찰법 ② 설문에 의한 예찰법
③ 야외조사 및 관찰에 의한 예찰법 ④ 통계적 예찰법

33. 해충 개체군 크기의 변동요인 중 밀도 의존적 요인이 아닌 것은?

- ① 먹이의 양 ② 기생자
③ 종내경쟁 ④ 산발

34. 다음 해충 중 유충이 과일 속으로 뚫고 들어가 가해하는 해충은?

- ① 사과굴나방 ② 복숭아삼식나방
③ 포도유리나방 ④ 배나무이

35. 특목이목의 특징이 아닌 것은?

- ① 외부생식기가 없다.
② 입틀이 머리틀에 고정되어 있다.
③ 더듬이의 모든 마디에 근육이 있다.
④ 날개가 없다.

36. 벼물바구미에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 단위생식을 한다.
② 유충으로 월동한다.
③ 유충이 땅 속에서 뿌리를 가해한다.
④ 성충은 벼 잎을 가해한다.

37. 곤충의 혈림프로 방출되는 탄수화물의 저장태는 무엇인가?

- ① 글리코겐 ② 무코다당류
③ 키틴 ④ 트레할로스

38. 곤충에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 호흡 시 혈액 속의 헤모글로빈에 의해 산소를 공급받는다.
② 연속되는 탈피를 통해 몸을 키운다.
③ 기관호흡을 한다.
④ 완전변태류의 경우 번데기 과정을 거친다.

39. 애벌구의 특징을 설명한 것 중 잘못된 것은?

- ① 암컷의 몸은 흑갈색이다.
- ② 머리의 돌출부는 장방형에 가깝다.
- ③ 수컷의 가운데 가슴 등면은 흑색이다.
- ④ 암컷의 가운데 가슴 등면에는 황백색의 긴 무늬가 있다.

40. 다음 천적류 중 해충에 기생하는 천적이 아닌 것은?

- ① 노린재류 ② 맵시벌류
- ③ 알좀벌류 ④ 고치벌류

3과목 : 재배학원론

41. 작물의 생산성을 극대화하기 위한 3요소는?

- ① 유전성, 환경조건, 생산자본
- ② 유전성, 환경조건, 재배기술
- ③ 유전성, 지대, 생산자본
- ④ 환경조건, 재배기술, 토지자본

42. 잎의 뒷면에 광택화, 은회색, 청동색의 피해 증상을 나타내는 대기 오염물은?

- ① 불화수소 ② 오존
- ③ PAN ④ 이산화유황

43. 잡종강세를 이용한 1대 잡종종자로 이용되고 있지 않는 것은?

- ① 보리 ② 옥수수
- ③ 토마토 ④ 배추

44. 종자량이 가장 많이 드는 파종 양식은?

- ① 조파 ② 점파
- ③ 산파 ④ 적파

45. 작물의 내동성을 증대시키는 생리적 조건으로 맞는 것은?

- ① 원형질의 점도가 낮아야 한다.
- ② 당분 함량이 적어야 한다.
- ③ 지유 함량이 적어야 한다.
- ④ 전분 함량이 많아야 한다.

46. 토양 중의 유기물의 역할이 아닌 것은?

- ① 보수 및 보비력 증대 ② 입단의 형성
- ③ 완충력 감소 ④ 양분 및 CO₂의 공급

47. [(A×B)×B]×B와 같은 교잡에서 내병성을 A형질에서 B형질로 옮기려 할 때 쓰는 육종방법은?

- ① 다계교잡법 ② 여교잡법
- ③ 파생계통육종법 ④ 집단육종법

48. 답리작 보리재배에서 과습으로 인하여 가장 먼저 나타나는 피해는?

- ① 양분흡수저해 ② 호흡저해
- ③ 뿌리의 신장억제 ④ 유해물질에 의한 피해

49. 벼의 추락현상이 발생할 때 벼뿌리를 상하게 하는 주된 물질은?

- ① 황화수소 ② 탄산가스
- ③ 불화수소 ④ 메탄가스

50. 벼 심층시비의 가장 큰 잇점은?

- ① 뿌리의 흡수력을 촉진시킨다.
- ② 뿌리의 만연권역을 넓힌다.
- ③ 토양질소의 농도를 연하게 한다.
- ④ 암모니아의 탈질을 방지한다.

51. 식물체가 물속에 잠겨 무기호흡이 진행될 때 체내에 많이 집적되는 물질은?

- ① 피루브산 ② Ethanol
- ③ 포도당 ④ 초산(Acetic acid)

52. 작물의 수발아 방지를 위해서 발아억제제의 최적살포시기는?

- ① 출수 후 10일 ② 출수 후 20일
- ③ 출수 후 30일 ④ 출수 후 40일

53. 식물체내에서 전류이동(轉流移動)이 가장 잘 이루어져서 결핍될 경우 하위 잎에 결핍증상이 나타나는 성분은?

- ① N ② Fe
- ③ Si ④ Ca

54. 유전형질이 재배면에서 균일하고 영속적인 개체들의 집단을 가려내어 무엇이라고 하는가?

- ① 종 ② 아종
- ③ 품종 ④ 계통

55. 작물의 요수량(要水量)을 잘 설명한 것은?

- ① 건물(乾物) 1g을 생산하는데 소비된 수분량
- ② 생초(生草) 1g을 생산하는데 소비된 수분량
- ③ 개화에 필요한 수분량
- ④ 식물체내에 들어있는 수분 함유량

56. 연작의 해가 가장 작은 작물은?

- ① 수박 ② 벼
- ③ 가지 ④ 인삼

57. 광합성에 가장 효과적인 광은?

- ① 녹색광 ② 황색광
- ③ 적색광 ④ 주황색광

58. 포도의 무핵과 형성에 이용되는 생장조절제는?

- ① Gibberellin ② B-995
- ③ CCC ④ MH-30

59. 장명종자(長命種子)에 속하는 것은?

- ① 녹두, 오이 ② 메밀, 고추
- ③ 벼, 완두 ④ 쌀보리, 목화

60. 벼어닐리제이션에 관여하는 요인이 가장 큰 것은?

- ① 온도 ② 산소
- ③ 강우 ④ 토양

4과목 : 농약학

61. 다음 중 살균제의 작용기작에 해당되지 않은 것은?

- ① SH기 저해 ② 전자전달 저해
③ 산화적 인산화 저해 ④ Synapse 전막 저해

62. 다음 중 농작물 또는 기타 저장물에 해충이 모이는 것을 막기 위해 쓰이는 기피제(Repellent)로 쓰이는 것은?

- ① Chlorobenzilate ② Dimethyl phthalate
③ Demeton-s-methyl ④ Methyl bromide

63. 리바이지드 유제 30%를 500배로 희석해서 10a당 8말을 살포하여 해충을 방제하고자 할 때, 리바이지드 유제 30%의 소요량은?

- ① 144cc ② 188cc
③ 244cc ④ 288cc

64. 제초제를 처리방법에 따라 분류하면?

- ① 토양 및 경엽처리 제초제
② 선택성 및 비선택성 제초제
③ 호르몬형 및 비호르몬형 제초제
④ 이행형 및 접촉형 제초제

65. 농약의 살포방법 중 유제, 수화제, 수용제 등에서 조제한 살포액을 분무기를 사용하여 무기분무(airless spray)에 의하여 안개모양으로 살포하는 방법은?

- ① 분무법 ② 미스트법
③ 스프링클러법 ④ 폼스프레이법

66. 수화제(wettable powder)를 물에 풀면 어떤 액이 되는가?

- ① 유탁액 ② 현탁액
③ 투명한 수용액 ④ 유용액

67. 급성독성의 강도를 비교하는 지표로서 공시품으로 주로 사용되는 실험동물은?

- ① 개 ② 고양이
③ 물고기 ④ 쥐

68. 농약의 안전사용기준에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 농약의 살포횟수와 수확 전 최종살포시기를 제한한다.
② 수도작 및 잔디용 농약 등에 필요한 기준이다.
③ 현재 등록되어있는 전품목에 대해 기준이 설정되어졌다.
④ 작물의 약해 및 약효를 방지하기 위한 기준이다.

69. 다음 중 농약의 보조제(supplement agent)에 해당하는 것은?

- ① 유인제 ② 전착제
③ 기피제 ④ 유화제

70. 석회보르도액은 어느 것에 해당하는가?

- ① 황제 ② 염소제
③ 구리제 ④ 비소제

71. 농약안전사용기준을 지키지 않은 농산물에서 잔류허용량 이상의 잔류량이 검출되었을 때의 조치사항은?

- ① 해당 농산물의 폐기 및 법규에 의한 처벌

② 해당 농산물의 폐기만 한다.

③ 해당 농산물은 판매가 가능하며, 법규에 의한 처벌만 가능하다.

④ 아무런 관계가 없다.

72. 농약에 의한 약해 발생의 요인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작물의 감수성 정도
② 약제 이화학 특성 및 약제 간 상호작용
③ 환경조건
④ 병해충 발생정도

73. 농약 중독 사태 발생 시, 취해야 할 응급조치로 적당하지 않은 것은?

- ① 경구중독일 경우, 따뜻한 물이나 소금물로 세척한다.
② 약물이 장내로 들어갈 염려가 있을 시는 황산마그네슘(15~20g) 물에다 독물의 흡착을 위해 활성탄이나 규조토 등을 타서 먹여 배설시킨다.
③ 흡입중독일 경우, 체온을 식히기 위하여 찬물로 씻어준다.
④ 경피중독일 경우, 오염된 의복을 벗기고 부착된 약제를 비눗물로 씻는다.

74. 아바멕틴(1.8%)유제, 싸이헥사틴(25%)수화제의 농약으로 쉽게 방제할 수 있는 적용해충은?

- ① 역병 및 노균병 ② 진딧물류
③ 응애류 ④ 탄저병 및 세균병

75. 비선택성 제초제가 아닌 것은?

- ① Glyphosate ammonium ② Paraquat
③ Cinosulfuron ④ Glyphosate

76. 농약의 분류 중 유효성분 조성에 따른 분류에 해당하는 것은?

- ① 유기인계 ② 살충제
③ 살균제 ④ 유인제

77. 다음 약제 중 화학불임제가 아닌 것은?

- ① Tepa ② Aziridine
③ Apholate ④ Benzylbenzoate

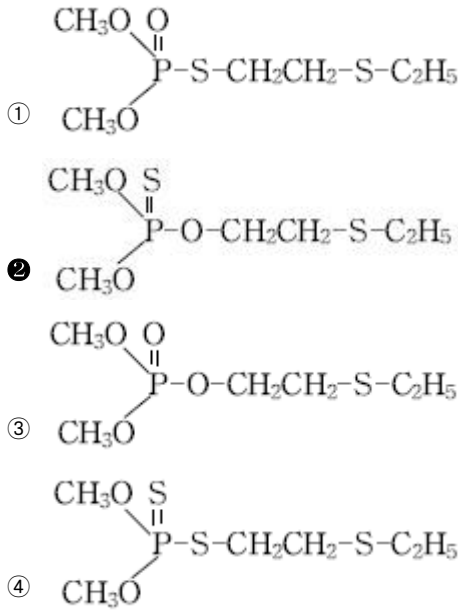
78. 농약의 독성과 관련된 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 농약은 유해한 생물에만 유효하고 그 밖의 생물에는 무독해야 한다.
② 병, 해충의 내성으로 인한 약효 저하로 고독성농약 등록이 늘어가고 있다.
③ 독성이 약한 농약도 체내에 다량 섭취되면 독작용을 나타낸다.
④ 농약의 독성강도에 따라 적절한 주의를 기울여 피해를 최소화한다.

79. 유기유황제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유기유황제 중 Thiram은 흰가루병에特效이다.
② 수도용 살균제로 널리 사용되고 있다.
③ 무기황제보다 가격이 싸다.
④ 주요 약제로는 propineb, mancozeb 등이 많이 사용되고 있다.

80. 메타시스톡스(thiono제)의 구조식은?



5과목 : 잡초방제학

81. 다음 잡초방제 방법 중 초생재배 방법은 어느 것인가?

- ① 오리, 어패류를 이용하여 잡초 생육을 억제한다.
- ② 인접식물을 독성을 나타내는 물질을 분비하는 식물을 심어 잡초발생을 경감시킨다.
- ③ 잡초에 특이적으로 기생하는 병원균을 이용하여 방제한다.
- ④ 과수원이나 나지상태의 포장에 피복작물을 재배한다.

82. 경합우위성의 획득확률에 영향을 주는 요인은?

- ① 등숙율과 개화기
- ② 등숙율과 발아율
- ③ 조기발아성과 생장율
- ④ 조기발아율과 등숙율

83. 다음 중 재배지별, 발생 잡초 종류, 생존연한에 따른 분류, 과명 등이 모두 바르게 연결된 것은?

- ① 논-너도방동사니-다년생-방동사니과
- ② 논-매자기-일년생-화본과
- ③ 밭-메꽃-일년생-국화과
- ④ 밭-사마귀풀-일년생-방동사니과

84. 다음 경합의 유형을 설명한 것 중에서 맞는 것은?

- ① 종내경합은 종간경합에 비해 경합양상이 치명적이다.
- ② 농경지에서 종내경합은 흔히 잡초에서 볼 수 있다.
- ③ 종간경합은 경합을 최대화하려는 경향이 있다.
- ④ 종간경합은 초기경합이 빨라지고 경합량도 증가된다.

85. 잡초종자의 휴면이 종피에 기인한 것이 아닌 것은?

- ① 가스 교환의 방해
- ② 물의 투수성 방해
- ③ 배의 불완전 또는 미숙
- ④ 배의 생장에 대한 기계적 장애

86. 다음 다년생 잡초 중 지하경 형성 위치가 표토로부터 가장

깊은 잡초는?

- ① 올미
- ② 너도방동사니
- ③ 올챙이고랭이
- ④ 올방개

87. 작물과 잡초의 경합요인 중 가장 관련이 적은 것은?

- ① 잡초의 종류
- ② 잡초의 밀도
- ③ 잡초의 생육시기
- ④ 잡초의 영양상태

88. 다음 잡초들 중 유성번식(종자번식)과 영양번식 모두가 용이하여 방제가 상대적으로 어려운 초종은 어느 것인가?

- ① 가래
- ② 물달개비
- ③ 알방동사니
- ④ 올챙이고랭이

89. 제초제의 물리적 선택성에 영향을 끼치는 요인이 아닌 것은?

- ① 제초제 사용량
- ② 제초제 제형
- ③ 제초제 처리방법
- ④ 제초제 주성분함량

90. 작물과 잡초의 경합에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 장간이고 분얼이 많은 벼가 잡초와의 경합에서 유리하다.
- ② 콩은 주간 의존형이며, 단간의 직립형이 잡초에 대한 경합에서 유리하다.
- ③ 만파하고 소식재배의 경우, 잡초와의 경합에서 유리하다.
- ④ 초형이 다른 작물을 재배하거나 윤작하면 다양한 잡초가 많이 발생하여 잡초와의 경합에서 불리하다.

91. 다음 중 사초과(방동사니) 잡초에 해당되지 않는 것은?

- ① 올챙이고랭이
- ② 올방개
- ③ 올미
- ④ 파대거리

92. 최근 우리나라에서 설포닐우레아계 제초제에 대한 저항성 생태형으로 출현한 것이 아닌 것은?

- ① 피
- ② 미국외풀
- ③ 물달개비
- ④ 알방동사니

93. 다음의 잡초 중 외형상 초형이 가장 작은 잡초로 구성된 것은?

- ① 가막사리, 망초
- ② 어저귀, 방동사니
- ③ 물달개비, 환상덩굴
- ④ 올미, 선피마미

94. 환경친화형 제초제의 구비조건 중 해당되지 않은 것은?

- ① 제초효과를 나타낸 이후 활성성분의분해가 빨라야 한다.
- ② 토양의 하부이동이 낮고 지하수 오염이 적어야 한다.
- ③ 잡초를 방제하되 다른 생물(비표적 생물)에 대한 영향이 적어야 한다.
- ④ 인축독성이 높더라도 천연에서 생산되는 것이라면 적합하다.

95. 참깨 파종 전에 잡초를 없애기 위해 비선택성 제초제 그라독손을 밭 토양 전면에 골고루 살포 하였다. 바르게 설명한 것은?

- ① 다음날 파종해도 참깨 발아에 지장이 없다.
- ② 경운을 한 후 파종해야 한다.
- ③ 2~3일간 방치하여 토양에 있는 약제성분을 휘산 시킨 후 파종해야 한다.

- ④ 고사된 잡초를 완전제거한 후 파종량을 약간 증가해 주는 것이 안전하다.

96. 제초제는 잡초를 선택적으로 고사시키는 경우가 많은데 그 이유들 중에서 적당하게 기술되지 않은 것은?

- ① 잡초 생리특성, 제초제 서일, 생육단계, 처리환경 등에 따라 잡초의 제초제 흡수정도가 초종마다 다를 수 있기 때문이다.
 ② 식물체내로 흡수된 제초제가 작용점으로 이동하는데 있어서 주변의 생리조건이 잡초 종류마다 다를 수 있기 때문이다.
 ③ 동일계열의 제초제는 최종 공격지점(효소단백질)이 같으므로 똑같은 정도의 효과를 나타내는 것이 일반적이다.
 ④ 잡초는 제초제를 무독화시키는 능력이 있으며, 그 독성이 잡초종, 생육단계, 환경조건에 따라 다를 수 있기 때문이다.

97. 최근 문제되고 있는 제초제 저항성 잡초의 방제 방법으로 가장 적당한 방법은?

- ① 동일한 제초제를 연용한다.
 ② 제초제 사용량을 늘린다.
 ③ 제초제와 전착제를 혼용한다.
 ④ 제초제를 특성에 따라 순환 사용한다.

98. 다음 중 식물의 분류체계에 맞는 것은?

- ① 강-문-목-과-속-종 ② 문-강-과-목-속-종
 ③ 문-강-목-과-종-속 ④ 문-강-목-과-속-종

99. 두 제초제를 혼합처리 시 상승(synergistic)효과란 어떤 것을 의미하는가?

- ① 두 제초제를 혼합처리 시 단독처리 때 보다 효과가 적은 것을 의미함
 ② 두 제초제를 혼합처리 시 단독처리 때 보다 효과가 큰 것을 의미함
 ③ 두 제초제를 혼합처리 시 단독처리와 효과가 같은 것을 의미함
 ④ 두 제초제를 혼합처리 시 식물의 생리적 장애현상을 의미함

100. 논에 다년생 잡초인 올방개가 비교적 많이 발생되어 제초제를 선택하고자 할 경우, 어떤류의 제초제가 효과적인가?

- ① 마세트가 혼합된 제초제
 ② 벤푸러세이트가 혼합된 제초제
 ③ 모리네이트가 혼합된 제초제
 ④ 에스프로카부가 혼합된 제초제

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	①	④	③	④	①	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	③	③	③	②	①	③	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	④	④	④	③	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	②	②	②	④	①	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	①	③	①	③	②	②	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	①	③	①	②	③	①	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	④	①	①	②	④	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	③	③	③	①	④	②	④	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	①	①	③	④	④	④	④	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	①	④	④	①	③	④	④	②	②